

1. ERD 요약 및 Business Rules

이 E-R diagram은 부품 공급, 차량 제조, 재고 관리 및 최종 판매까지의 자동차 회사의 전체 구조를 모델링했다. 핵심 business rule은 제품 계층 구조를 따른다. 브랜드는 여러 모델을 제공할 수 있고 각 모델은 고유한 VIN으로 식별할 수 있는 각 차량의 blueprint 역할을 한다.

제조 과정은 유기적으로 이루어진다. Supplier는 특정 Model에 부품을 공급하고 회사 소유의 Manufacturing Plants는 부품 생산 또는 차량의 최종 조립을 담당한다. 판매를 관리하기 위해 Sales Transaction은 중앙 허브 Entity 역할을 수행한다. 이를 통해 모든 판매된 Vehicle이 정확히 한 명의 Customer, 한 명의 Dealer, 특정 date와 긴밀하게 연결되어 query 추적과 DB 관리가 가능해진다.

2. Entity and Relationship Justification

계층적 제품 구조 - Brands, Models, Vehicles: 차량의 메타데이터(Brand, Model)와 개별 차량(Vehicle)을 구분하기 위해 분리했다. 이를 통해 동일한 모델이라도 manufacturing date나 status가 다른 개별 차량을 추적할 수 있다.

Options: 차량의 색상, 엔진 타입 등은 동일한 옵션이 여러 차량에 적용될 수 있고 한 차량이 여러 옵션을 가질 수 있으므로 유연성을 위해 독립된 entity로 구성하여 M:N 관계로 연결했다.

공급자 - Suppliers, Manufacturing Plants: 부품을 공급하는 Suppliers와 이를 조립하거나 자체 부품을 생산하는 Manufacturing Plants의 역할이 다르므로 분리했다.

Sales Transaction : Sales Transaction은 dealer, customer, vehicle 세 가지 주체가 만나는 교차점이다. many to many 관계를 직접 연결하는 대신 이 entity를 두어 각 판매 date, payment method, sale price를 기록했다.

3. Mapping Cardinality Explanation

Diagram의 cardinality는 l..h notation을 사용하여 business rule을 반영했다.

1. Offers (Brands — Models)

Brands (1..*): brand는 기업 운영을 위해 최소 하나 이상의 model을 출시해야 하며 model 수의 제한은 없다.

Models (1..1): 모든 model은 단 하나의 brand에만 속해야 한다.

2. Identifies (Models — Vehicles)

Models (0..*): 신규 model이 설계되어 등록되었으나 아직 공장에서 실제 Vehicle이 생산되기 전인 경우, 연결된 vehicle은 0대일 수 있다.

Vehicles (1..1): 모든 vehicle은 반드시 model 중 하나를 바탕으로 생산되어야 한다.

3. Equipped (Options — Vehicles)

Options (0..*): 특정 option(ex. 개발중인 한정 커스텀)이 아직 어떤 vehicle에도 선택되지 않았을 수 있고 인기 있는 option은 많은 vehicle에 적용될 수 있다.

Vehicles (0..*): 일부 vehicle은 기본 사양만 포함되어 option이 없을 수도 있고 여러 가지 option을 동시에 추가할 수도 있다.

4. Stocks (Vehicles — Dealers)

Vehicles (0..1): vehicle은 dealer의 재고 목록에 포함되어 있거나 아직 생산 중이거나 이미 판매되어 재고 목록에 없을 수 있다.

Dealers (0..*): dealer는 여러 대의 vehicle을 재고로 보유할 수 있으며 재고가 일시적으로 바닥난 경우에는 0대일 수도 있다.

5. Assembled_At (Vehicles — Manufacturing Plants)

Vehicles (1..1): 모든 vehicle은 반드시 회사 소유의 특정 manufacturing plant 한 곳에서 생산되어야 한다.

Manufacturing Plants (0..*): 부품만 생산하는 전용 plant이거나 신설 plant인 경우 최종 조립된 vehicle이 아직 없을 수 있다.

6. Produces_Parts_for (Models — Manufacturing Plants)

Models (1..*): 각 자동차 model은 생산을 위해 최소 하나 이상의 plant로부터 부품을 공급받아야 한다.

Manufacturing Plants (0..*): 최종 조립만 담당하는 plant는 특정 model의 부품 생산 기록이 0일 수 있으며 대형 공장은 여러 model의 부품을 동시에 생산한다.

7. Supplies (Models — Suppliers)

Models (1..*): 모든 자동차 model은 완성도를 위해 외부 supplier로부터 최소 하나 이상의 부품을 공급받아야 한다.

Suppliers (1..*): 외부 supplier는 최소 하나 이상의 model에 부품을 납품한다.

8. Operates (Suppliers — Manufacturing Plants)

Suppliers (1..*): 외부 supplier는 부품 공급을 위해 최소 하나 이상의 자체 plant를 운영해야 하며 경우에 따라 여러 곳을 운영할 수 있다.

Manufacturing Plants (1..1): 각 plant는 운영주체가 명확해야 하기에 반드시 하나의 supplier에 소속되어야 한다.

9. sold_vehicle (Sales Transaction — Vehicles)

Sales Transaction (1..1): 모든 sales transaction은 어떤 vehicle이 판매되었는지 정확히 한 대의 정보를 포함해야 한다.

Vehicles (0..1): 재고 vehicle(안 팔린 vehicle)은 판매 기록이 없으나 판매가 완료된 차량은 단 하나의 sales transaction을 가진다.

10. purchase (Sales Transaction — Customers)

Sales Transaction (1..1): 모든 sales transaction은 vehicle을 구매한 단 한 명의 customer 정보가 반드시 기재되어야 한다.

Customers (1..*): DB에 등록된 customer는 최소 한 번 이상의 sales transaction이 있어야 하며 동일인이 여러 대를 구매할 수도 있다.

11. process (Sales Transaction — Dealers)

Sales Transaction (1..1): Sales Transaction은 반드시 한 명의 dealer를 통해 기록되어야한다.

Dealers (0..*): 신규 dealer이거나 실적이 없는 경우 판매 처리 건수가 0일 수 있으며 일반적으로 딜러는 수많은 거래를 처리한다.

4. Coverage of Sample Queries

설계된 E-R model은 프로젝트에서 요구된 7가지 sample query를 모두 만족한다.

1. Sales Trends

"Show sales trends for various brands over the past 3 years, by year, month, and week. Then break these data out by gender of the buyer and then by income range."

매출 및 시간 데이터는 Sales Transaction 엔티티의 date 속성을 통해 기간(3년, 연/월/주)을 필터링함으로써 얻는다.

브랜드 연결에서는 Sales Transaction → sold_vehicle 관계 → Vehicles → Identifies 관계 → Models → Offers 관계 → Brands로 이동해 brand의 Name별로 그룹화한다.

고객 데이터 측면에서는 Sales Transaction → purchase 관계 → Customers로 연결하여 고객의 gender와 annual income 속성을 가져와 데이터를 세분화한다.

2. Defective Part Tracking

"Suppose that it is found that transmissions made by supplier Getrag between two given dates are defective. Find the VIN of each car containing such a transmission and the customer to which it was sold. If your design allows, suppose the defective transmissions all come from only one of Getrag's plants."

가장 먼저 공급처 및 특정 공장 식별을 수행한다. Suppliers에서 name이 'Getrag'인 업체를 찾고 Operates 관계를 통해 해당 업체의 특정 Manufacturing Plants를 식별한다.

차량을 추적하기 위해 공장에서 Produces_Parts_for 관계를 통해 관련 Models를 찾고 Identifies 관계로 Vehicles에 도달한다. 여기서 Vehicles의 manufacturing date를 결함 발생 기간으로 필터링하여 대상 차량의 VIN을 얻는다.

이후 도출된 Vehicles에서 sold_vehicle 관계 → Sales Transaction → purchase 관계를 거쳐 Customers에 도달하여 리콜 통보를 위한 고객 연락처(phone, address 등)를 얻는다.

3. Top Brands by Revenue

"Find the top 2 brands by dollar-amount sold in the past year."

먼저, Sales Transaction entity에서 date를 작년으로 필터링하고 sale price 속성값을 합산한다.

이 거래 내역을 sold_vehicle → Vehicles → Identifies → Models → Offers 경로를 통해 Brands entity와 Join한다. 브랜드 Name별로 매출액을 집계하여 상위 2개를 도출한다.

4. Top Brands by Unit Sales

"Find the top 2 brands by unit sales in the past year."

Sales Transaction → Brands를 거친다. 금액을 합산하는 대신 Sales Transaction의 transaction_ID 개수를 count하여 브랜드별 판매 대수를 산출하고 상위 2개를 도출한다.

5. Seasonal Sales Patterns

"In what month(s) do convertibles sell best?"

Models entity에서 body style 속성이 'convertible'인 model을 필터링한다.

Identifies 관계를 통해 해당 model로 생산된 Vehicles를 찾고 sold_vehicle 관계로 Sales Transaction 기록에 접근한다.

거래의 date 속성에서 월 데이터를 추출한 뒤 월별 판매량을 집계하여 가장 높은 수치를 기록한 달을 찾는다.

6. Dealer Inventory Efficiency

"Find those dealers who keep a vehicle in inventory for the longest average time."

Dealers entity에서 process 관계를 통해 해당 dealer의 Sales Transaction을 찾는다.

각 거래에서 sold_vehicle 관계를 통해 판매된 Vehicles에 접근하여 manufacturing date 속성을 가져온다. Sales Transaction의 date에서 Vehicles의 manufacturing date를 뺀 기간을 산출하고 이를 Dealers의 name 단위로 평균을 내 재고 보유 기간이 가장 긴 dealer를 식별한다.

7. Supplier Coverage

"Which supplier provides parts for the most number of distinct models across all

brands?"

Suppliers entity에서 출발하여 many to many 관계인 Supplies를 거쳐 Models entity로 이동한다. 각 supplier_ID와 연결된 고유한 model_ID의 개수를 카운트하여 공급 범위가 가장 넓은 업체를 찾아낼 수 있다.